

제 1 회 수상작

사출성형 데이터 | 153 개 팀 참가 | 문제 이해·독창성·결과 해석·성능 등을 함께 평가

상훈	팀명	소속	프로젝트명	핵심 아이디어 / 참고 포인트
대상	RK3	서울대	클래스 불균형을 고려한 인공지능 기반 사출물 품질 이상 진단 및 공정 최적화 기술	불균형·미라벨 문제를 고려한 이상 진단에서 공정 최적화까지 연결. 대상팀은 지도·비지도 학습 결합 접근이 소개됨.
최우수상	소프트컴퓨팅 AI 경진대회 팀	연세대	사출성형기 고장탐지를 위한 심층 적대 학습 기반 크로스-머신 적응 방법	한 장비에서 학습한 지식을 다른 장비로 옮기는 크로스-머신 적응. 장비별 데이터 차이를 다루는 도메인 적응 관점.
최우수상	Ensembler	(주)브릭	사출성형기 제조 불량 예측 및 근본 원인 분석	불량 여부 예측에 그치지 않고 주요 원인과 근본 원인을 찾아 실제 품질 개선 활동으로 연결.
우수상	Team-Hybrid	서울대	사출 성형 작업의 성형 품질 관련 중요인자를 고려한 데이터 기반 공학적 의사 결정 방법	품질에 영향을 주는 중요 인자를 찾아 공학적 의사결정을 지원. 해석 가능한 변수 중요도 활용이 핵심.
우수상	NaeBIS	한양대	척 보면 딱 아는 제조 인공지능 모델 개발 : 직관적인 시각화를 통한 뿌리기업 이용자중심 인공지능 모델	모델 성능뿐 아니라 현장 사용자가 이해할 수 있는 직관적 시각화·사용자 중심 설명을 강조.
장려상	Cube J.	서울대	제조 효율 관리를 위한 환경 및 종속변수 기반 수율 예측 모델 개발	환경 및 공정 관련 변수를 이용해 수율을 예측하고 제조 효율 관리에 활용.
장려상	iShango	이상고(주)	사출성형기업의 AI 기반 품질 관리를 위한 설비 파라미터 최적화 AI 모델 개발	품질 예측에서 더 나아가 설비 파라미터를 어떻게 조정할지 최적화하는 방향.
장려상	ELSSA	(주)엘렉시	사출물 품질 불량 조기탐지 및 분류 AI 모델	불량을 빠르게 탐지하고 유형을 분류하여 사후 검사보다 선제적인 품질 관리에 초점.

출처: [S1] 전체 수상표, [S2] KAIST 대회 설명. 핵심 아이디어는 정식 프로젝트명과 공개 설명을 바탕으로 요약.

제 2 회 수상작

용해 탱크 제조 데이터 표준모델 | 153 개 팀 참가 | 불량·품질·운영 최적화 아이디어

상훈	팀명	소속	프로젝트명	핵심 아이디어 / 참고 포인트
대상	DataIntelligenceLAB	중앙대	다양한 시나리오로 확장 가능한 준지도 학습 기반 용해공정 불량 탐지 알고리즘 개발	준지도학습으로 불량을 탐지하고 불량 발생 시점을 예측. 선제 대응 가이드라인과 운영 최적화 시나리오까지 제시.
최우수상	LPK	서울과기대	원활한 양품 제조를 위한 용해 공정 규칙	데이터 분석·AI로 양품 생산에 유리한 공정 규칙을 찾는 접근. 예측보다 "어떤 조건이 좋은가"를 규칙화.
최우수상	제일	국민대	시계열 분석 기반 용해물 품질 예측 AI 모델 개발	시간 흐름을 반영해 용해물 품질을 예측. 제조 시계열 특성을 모델에 반영하는 전형적 접근.
우수상	옵티머스팩토리	한양대	결합 사전 대응을 위한 품질 오류 예지 분석 모델 GLA-3 개발 (공개 출처 원문 표기)	품질 오류를 미리 예지해 사전 대응하는 모델. 공개 2 차 출처의 프로젝트명에는 "결합"으로 표기되어 있어 원문을 보존.
우수상	SFYDER	LG U+ 등	용해물 품질 예측을 통한 공정품질관리 개선	품질 예측 결과를 공정 품질관리 개선으로 연결해 현장 운영 관점의 활용성을 강조.
장려상	마지막불씨	성균관대	현원료 특성을 고려한 설명 가능한 용해 공정 불량 예측 최적화 모델	원료 특성을 함께 고려하고 설명 가능성을 넣어, 왜 불량인지 이해 가능한 예측·최적화 모델을 지향.
장려상	STAPRER	충남대	현장 특성 반영 용해 공정 양/불 판단 알고리즘 'IRCF'	현장 특성을 반영해 양품/불량을 판별하는 실용형 분류 알고리즘.
장려상	Ventus	한국타이어앤테크놀로지	데이터 기반 다양한 인공지능 알고리즘 비교를 통한 특화된 용해탱크 최적 운영 방안 도출	여러 AI 알고리즘을 비교하고 결과를 운영 최적화 방안으로 연결. 모델 비교 자체보다 최종 운영안이 포인트.

출처: [S3] 전체 프로젝트명(2 차 출처), [S4] 대상 및 대회 설명. “옵티머스팩토리” 제목은 공개 출처 원문 표기를 보존.

제 3 회 수상작

열처리 품질보증 데이터셋 | 184 개 팀 참가 | 실시간·XAI·원인 추적의 비중이 커짐

상훈	팀명	소속	프로젝트명	핵심 아이디어 / 참고 포인트
대상	왕십리분석혁명가들	한양대	불량품 유발 공정 설비에 대한 설명 가능한 이상치 탐지 모델 XAER	XAI 기반 이상치 탐지로 "이상이다"뿐 아니라 어떤 설비가 불량을 유발했는지 설명. 실시간 적용성까지 강조.
최우수상	크로와상	성균관대	저자원 환경에서의 설비 이상 진단 및 사전 대응을 위한 실시간 모니터링 솔루션	계산 자원이 제한된 현장에서도 돌아가는 실시간 모니터링과 사전 대응에 초점.
최우수상	TAVANNA	(주)타키온테크, 고려대	불량 방지를 위한 실시간 열처리 조건 이상탐지 기법	열처리 조건의 이상을 실시간으로 찾아 불량이 발생하기 전에 방지하려는 조기 대응형 접근.
우수상	IoT	에스케이플래닛(주)	탐색적데이터분석 기반 불량발생 요인추적 및 불량예측을 위한 3 단 cascade 모델 구축	EDA 로 요인을 추적한 뒤 3 단 cascade 모델로 불량을 예측. 데이터 이해와 모델 구조를 연결.
우수상	불량하냥	한양대 에리카	불량 검출에서 보전공정 제어 All In One 공정 데이터만 주세요	불량 검출만 하지 않고 보전·공정 제어까지 한 흐름으로 묶는 All-in-One 현장 대응 아이디어.
장려상	absolute A	서울과학기술대	딥러닝 기반 열처리 공정 불량 예측 및 요인 분석	딥러닝으로 불량을 예측하면서 불량 요인 분석을 병행해 성능과 해석을 함께 노림.
장려상	Meta3DP	(주)메타 3 디피	스마트제조로의 전환 AI 기반 열처리 공정 품질 개선 방안	AI 분석을 열처리 공정의 품질 개선 및 스마트제조 전환 관점으로 확장.
장려상	NABIS	한양대	각도 기반 레이블링과 데이터 증강을 통한 품질 예측	레이블링 방식과 데이터 증강을 개선해 학습 데이터 자체의 품질을 높이고 품질 예측 성능을 강화.

출처: [S5][S6] 중소벤처기업부 공식 보도자료 및 사용자 제공 “참고 2 수상팀” 이미지.

제 4 회 공개 확인 수상작

KAMP 등재 50 종 중 무작위 1 종 | 총 183 개 팀 지원(Deep Predict 공개자료) | 8 팀 수상

상훈	팀명	소속	프로젝트명	핵심 아이디어 / 참고 포인트
대상	정용곤·함지울·서혜빈 팀	고려대 SPS Lab	AI 기반 품질 지표 생성을 통한 범용적 공정 불량 예측 및 의사결정 시스템 개발	원시 센서에서 품질 지표를 생성하고, 공정 불량 예측을 의사결정 흐름으로 연결. 범용성과 현장 적용을 함께 겨냥.
최우수상	Deep Predict	서울대 HAI Lab	스마트 제조의 초자율화: 딥러닝 기반의 고장 예측 및 분석과 역설계를 통한 최적 후보군 탐색	하나의 Multi-task AI로 고장 예측·분석과 역설계 기반 최적 후보 탐색을 묶음. 예측→원인/분석→최적화 구조.
우수상	팀명 공개 확인 안 됨	한양대 BIS Lab	무결함 제조를 위한 다이캐스팅 품질 예측 및 공정 최적화	다이캐스팅 품질 예측과 공정 최적화를 결합. 예측 결과를 실제 공정 조건 개선으로 연결.
기타 수상	5 개 팀	-	공개 검색에서 전체 공식 수상표/경식 출품작명을 확인하지 못함	2024 년 대회는 총 8 팀 수상 사실은 공식 공고·수상자료로 확인되지만, 현재 공개 검색으로 나머지 5 팀의 정확한 명단과 프로젝트명을 검증하지 못해 추정하지 않음.

출처: [S7] 고려대 SPS Lab, [S8] 서울대 HAI Lab, [S9] 한양대 BIS Lab, [S10] 대회 공고. 나머지 5 팀은 검증 가능한 전체 수상표를 찾지 못해 미기재.

제 5 회 수상팀

공식 KAIST 결과 기준 | 대상은 물리 지식과 시계열 모델 결합

상훈	팀명	소속	프로젝트명	핵심 아이디어 / 참고 포인트
대상	채민즈	울산과학기술원·무소속	물리식 기반 시계열 회귀모델을 활용한 열처리 공정 불량률 예측	물리식(도메인 지식)과 시계열 회귀를 결합. 단순 데이터 적합을 넘어 제조 물리 지식을 모델에 반영해 독창성·확장성을 인정받음.
최우수상	522	공식 기사 미기재	정식 프로젝트명 공개 확인 안 됨	KAIST 공식 결과에서 수상팀명은 확인되지만 프로젝트 세부 내용은 공개 기사에 기재되지 않음.
최우수상	PhysicsAI	공식 기사 미기재	정식 프로젝트명 공개 확인 안 됨	팀명 자체로 기법을 추정하지 않음. 공개 확인 가능한 자료가 생기기 전까지 미확인 처리.
우수상	브로콜리단	공식 기사 미기재	정식 프로젝트명 공개 확인 안 됨	KAIST 공식 결과에서 수상팀명만 확인.
우수상	음파음파	공식 기사 미기재	정식 프로젝트명 공개 확인 안 됨	KAIST 공식 결과에서 수상팀명만 확인.
장려상	SynAlgy	공식 기사 미기재	정식 프로젝트명 공개 확인 안 됨	KAIST 공식 결과에서 수상팀명만 확인.
장려상	크림모카빵	공식 기사 미기재	정식 프로젝트명 공개 확인 안 됨	KAIST 공식 결과에서 수상팀명만 확인.
장려상	Deathtiny	공식 기사 미기재	정식 프로젝트명 공개 확인 안 됨	KAIST 공식 결과에서 수상팀명만 확인.

출처: [S11] KAIST 공식 결과. 대상 외 7 팀의 정식 출품작명·세부 모델은 해당 공식 기사에서 공개되지 않아 추정하지 않음.

1~5 회에서 보이는 “입상 아이디어 공식”

프로젝트명을 나열하는 데서 끝내지 않고, 올해 데이터가 나왔을 때 바로 써먹을 수 있는 패턴으로 정리했다.

패턴	수상작에서 보인 모습	올해 적용 포인트
1. 예측	불량·고장·품질·수율을 먼저 맞힌다.	Baseline 이후 성능 개선의 기본 축
2. 설명/진단	왜 불량인지, 어떤 설비·변수가 원인인지 밝힌다.	근본원인 분석, 중요인자, XAI/SHAP
3. 선제 대응	사후 판정이 아니라 이상/불량을 미리 감지한다.	조기탐지, 실시간 모니터링, 발생시점 예측
4. 조치/최적화	예측 결과를 “그래서 무엇을 바꿀지”로 연결한다.	공정조건·파라미터 최적화, 운영 가이드
5. 제조 도메인 반영	시간·공정 단계·물리식·원료 특성 등 제조 맥락을 넣는다.	시계열 Feature, 공정 규칙, 물리식 기반 모델
6. 현장 사용성	계산 자원, 설명 가능성, 의사결정 흐름까지 고려한다.	저자원 실시간, 시각화, 사용자 중심

가장 추천하는 스토리라인

올해 데이터가 무엇이든 먼저 “잘 맞는 모델”을 만든 뒤, 가능하면 ① 원인 설명 ② 조기 경고 ③ 조치/최적화 중 하나를 추가한다. 즉, 모델 이름보다 “예측 → 설명 → 행동” 흐름을 설계하는 것이 중요하다.